

Стационарное УФПК для системы (2.5): асимптотика при малом ε

Режим **слабого шума и трения** (уравнения 2.5–2.7). Стационарное решение, разложение по ε^2 , усреднение по быстрой переменной.

Назначение текста: черновик разделов статьи в стиле **ПММ** (прикладная постановка, явные формулы, ссылки на классические результаты без полного доказательства). Блок прикладной механической интерпретации для **МТТ** — отдельно, позже.

1. Обозначения

Символ	Определение
κ	$D \cdot A^{-1}$ (связь из уравнений Эйлера)
α	$\hat{\phi}$ (нормированное трение)
ν	$\hat{\nu}$ (нормированная интенсивность шума)
σ_0	$\sqrt{\nu \cdot A^{-1}}$
σ	$\varepsilon \cdot \sigma_0$
φ_0	$\varepsilon^2 \cdot \alpha$
β	$\alpha \cdot A \cdot \nu^{-1}$

Малый параметр: $\varepsilon \in (0, 1]$.

Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$, $r \geq 0$.

Отношение $\varphi_0 \cdot \nu_0^{-1}$ (масштаб средней энергии) **не зависит от ε** .

2. Система (2.5) в нормированных параметрах

$$\begin{aligned}d\omega_1 &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1) dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 dW_1 \\d\omega_2 &= (\kappa \cdot \omega_1^2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2) dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 dW_2\end{aligned}$$

- Шум **аддитивный** $\rightarrow$ исчисления Ито и Струновича совпадают.
- При $D = 0$ ($\kappa = 0$): изотропный процесс Орнштейна–Уленбека.

3. Разложение стационарной плотности

$$\hat{p}(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\epsilon)) \cdot [p_0 + \epsilon^2 \cdot p_1 + \epsilon^4 \cdot p_2 + O(\epsilon^6)]$$

Члены с нечётными степенями ϵ отсутствуют (трение и диффузия входят как ϵ^2).

$Z(\epsilon) = 1 - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\epsilon^4)$ — нормировочная константа.

4. Ведущий член p_0 (гаусс при $D = 0$)

При $\kappa = 0$ стационарное распределение **точное** и **не зависит от ϵ** :

$$p_0(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$$

где $\beta = \alpha \cdot A / \nu$.

Маргинальная плотность по ω_1 :

$$p_0(\omega_1) = \sqrt{(\beta / \pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$$

Дисперсия: $E[\omega_1^2] = \nu / (2 \cdot \alpha \cdot A)$.

Средняя энергия: $E[E] = \nu / (4 \cdot \alpha \cdot A)$, $E = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$.

5. Стационарное УФПК

Дрейф:

$$\begin{aligned} b_1 &= -\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \epsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1 \\ b_2 &= \kappa \cdot \omega_1^2 - \epsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2 \end{aligned}$$

Стационарное уравнение (нулевой ток):

$$\partial / \partial \omega_1 (b_1 \cdot p) + \partial / \partial \omega_2 (b_2 \cdot p) = (\epsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p$$

Векторно: $\nabla \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{p}) = (\epsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p$.

Разделение дрейфа:

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{b}_D + \epsilon^2 \cdot \mathbf{b}_f \\ \mathbf{b}_D &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2, \kappa \cdot \omega_1^2) && \text{— нелинейная связь} \\ \mathbf{b}_f &= (-\alpha \cdot \omega_1, -\alpha \cdot \omega_2) && \text{— трение (Rayleigh)} \end{aligned}$$

6. Уравнение для первой поправки p_1 (порядок ε^2)

Полное стационарное уравнение на порядке ε^2 (при $\mathbf{k} = \mathbf{O}(1)$):

$$\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{p}_1) + \nabla \cdot (\mathbf{b}_f \cdot \mathbf{p}_1) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p_1 = \kappa \cdot \omega_2 \cdot p_0$$

Эквивалентная форма через $\mathbf{p}_1 = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{p}_0$ (так как $\mathbf{b}_D \cdot \nabla p_0 = 0$):

$$\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{Q}) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta Q = \kappa \cdot \omega_2$$

7. Явное выражение для p_1

Обозначим $r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$. При $r > 0$ частное решение:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot p_0(\omega_1, \omega_2) / r$$

В декартовых координатах:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

В полярных координатах:

$$p_1(r, \theta) = -\kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r$$

Поправка p_1 не зависит от угла θ , только от радиуса r .

Проверка

Подстановка $Q = -\kappa / r$ в уравнение для Q :

- $\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{Q}) = \kappa \cdot \omega_2$
- $\Delta(1/r) = 0$ при $r > 0$ в двумерном случае

Нормировка полной плотности

Интеграл $\iint p_1 d\omega_1 d\omega_2 = -\kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} \neq 0$. Нормированная плотность:

$$\hat{p}_\varepsilon = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \dots)$$

$$Z(\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\varepsilon^4)$$

Замечание

Член $\mathbf{p}_1 \sim -\mathbf{k} / \mathbf{r}$ сингулярен при $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{0}$ — особенность формального ряда.
Формула описывает основную массу при $\mathbf{r} = \mathbf{O}(1)$.

8. Полная плотность ρ в виде ряда (явно)

Общий вид (при $\mathbf{k} = \mathbf{O}(1)$, $\mathbf{r} > \mathbf{0}$):

$$\rho^\varepsilon = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot [\rho_0 + \varepsilon^2 \cdot \rho_1 + \varepsilon^4 \cdot \rho_2 + O(\varepsilon^6)]$$

Декартовы координаты (ω_1, ω_2)

$$\begin{aligned} \rho^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ & (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \\ & - \varepsilon^2 \cdot \mathbf{k} \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} \\ & + \varepsilon^4 \cdot \rho_2(\omega_1, \omega_2) \\ & + O(\varepsilon^6) \\ & \} \end{aligned}$$

Компактная форма (вынесен общий множитель):

$$\rho^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \mathbf{k} / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} + \varepsilon^4 \cdot Q_2(\omega_1, \omega_2) + O(\varepsilon^6)]$$

где $Q_2 = \rho_2 / \rho_0$.

Полярные координаты (r, θ)

$$\omega_1 = r \cdot \sin \theta, \quad \omega_2 = r \cdot \cos \theta, \quad r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad r \geq 0$$

$$\begin{aligned} \rho^\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ & (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ & - \varepsilon^2 \cdot \mathbf{k} \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ & + \varepsilon^4 \cdot \rho_2(r, \theta) \\ & + O(\varepsilon^6) \\ & \} \end{aligned}$$

Компактная форма:

$$\rho^\varepsilon(r, \theta) = (\beta / \pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \mathbf{k} / r + \varepsilon^4 \cdot Q_2(r, \theta) + O(\varepsilon^6)]$$

ρ_0 и ρ_1 не зависят от θ ; угловая зависимость появляется в ρ_2 .

Явное выражение для p_2 (порядок ε^4)

Уравнение для p_2 :

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_2) + \nabla \cdot (b_f \cdot p_2) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p_2 = G(\omega_1, \omega_2) \cdot p_0$$

$$G(\omega_1, \omega_2) = \kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot \omega_2 + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3) \quad , \quad r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

$$G(r, \theta) = \kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot r \cdot \cos(\theta) + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3) \quad , \quad \omega_2 = r \cdot \cos \theta$$

Явное решение (главные члены порядка ε^4):

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = p_0(\omega_1, \omega_2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)]$$

В декартовых координатах:

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)^{3/2})]$$

В полярных координатах ($\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$p_2(r, \theta) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)]$$

Множитель $Q_2 = p_2 / p_0$:

$$Q_2(r, \theta) = \kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)$$

Полная плотность $\hat{p}^\varepsilon$ (подстановка p_0, p_1, p_2)

Декартовы координаты:

$$\hat{p}^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot \{ 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)] + O(\varepsilon^6) \}$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

Полярные координаты ($\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$\begin{aligned} p^\varepsilon(r, \theta) = & (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \{ \\ & 1 \\ & - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r \\ & + \varepsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)] \\ & + O(\varepsilon^6) \\ & \} \end{aligned}$$

Развёрнутая форма (полярная):

$$\begin{aligned} p^\varepsilon(r, \theta) = & (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ & (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ & - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ & + \varepsilon^4 \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)] \\ & + O(\varepsilon^6) \\ & \} \end{aligned}$$

Нормировка

$$Z(\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{\beta \pi} + O(\varepsilon^4)$$

9. Маргинальная плотность: связанное уравнение

$$p_1^{\text{marg}}(\omega_1) = \int p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2 \quad (\text{интеграл по всей оси } \omega_2)$$

Определим момент:

$$m(\omega_1) = \int \omega_2 \cdot p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2$$

После интегрирования уравнения для p_1 по ω_2 :

$$\kappa \cdot \omega_1 \cdot m(\omega_1) = 2 \cdot \alpha \cdot \left(\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2} \right) \cdot \rho_0(\omega_1)$$

Отсюда явно:

$$m(\omega_1) = (2 \cdot \alpha / (\kappa \cdot \omega_1)) \cdot \left(\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2} \right) \cdot \rho_0(\omega_1) \quad \text{при } \omega_1 \neq 0$$

Полная $p_1^{\text{marg}}(\omega_1)$ — чётная функция; восстанавливается из 2D-уравнения, а не только из $m(\omega_1)$.

10. Сводная таблица

Величина	Формула
ρ^ε (ряд)	$(1/Z(\varepsilon)) \cdot [\rho_0 + \varepsilon^2 \cdot \rho_1 + \varepsilon^4 \cdot \rho_2 + \dots]$
ρ^ε (компактно, полярн.)	$(\beta/\pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa/r + \varepsilon^4 \cdot Q_2 + \dots]$
ρ_0	$(\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$
ρ_1	$-\kappa \cdot \rho_0 / r$
ρ_2	$\rho_0 \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2/(2\alpha \cdot r)]$
ρ_2 (полярн.)	$\rho_0 \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2\alpha)]$
ρ^ε (полярн., до ε^4)	$(\beta/\pi Z) \cdot \exp(-\beta r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \kappa/r + \varepsilon^4 (\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta / (2\alpha))]$
G (источник для ρ_2)	$\kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot \omega_2 + \kappa \cdot \nu / (2 \cdot A \cdot r^3)$
β	$\alpha \cdot A / \nu$
$\rho_0(\omega_1)$	$\sqrt{(\beta/\pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$
$Z(\varepsilon)$	$1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta/\pi)} + O(\varepsilon^4)$
Момент $m(\omega_1)$	$(2\alpha/(\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - 1/2) \cdot \rho_0(\omega_1)$
$E[\omega_1^2]$	$\nu / (2\alpha A)$ — не зависит от ε
$E[E]$	$\nu / (4\alpha A)$ — не зависит от ε

11. Выбор метода (стационарный случай)

Задача	Рекомендуемый подход	Раздел
$\mathbf{p}(\mathbf{r})$, $\mathbf{E}[\mathbf{r}^2]$, глобальная картина при $\kappa = O(1)$	Усреднение по θ (Хасминский)	§13-§14
Локальная 2D-поправка при $\mathbf{r} = O(1)$	Разложение $\mathbf{p}_0 + \varepsilon^2 \mathbf{p}_1 + \dots$	§3, §7-§8
$\kappa = 0$	Точный гаусс $\mathbf{p}_0$	§4
Угловая структура при $\Lambda = O(1)$	$\mathbf{q}(\theta \mathbf{r})$ из §14	§14
Поправки ε^2 , ε^4 к 2D-плотности	Чепмен-Энског	§15

Для статьи в **ПММ** основной текст: **§13 → §14** (ведущее приближение и проверка моментов); **§15** — формальные поправки; **§16-§17** — сравнение методов и оговорки.

12. Полярные координаты

$$\begin{aligned}\omega_1 &= r \cdot \sin \theta \\ \omega_2 &= r \cdot \cos \theta \\ r^2 &= \omega_1^2 + \omega_2^2, \quad r \geq 0\end{aligned}$$

Дрейф в полярных координатах:

$$\begin{aligned}b_1 &= -\kappa \cdot r^2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r \cdot \sin \theta \\ b_2 &= \kappa \cdot r^2 \cdot \sin^2 \theta - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r \cdot \cos \theta\end{aligned}$$

Ключевое свойство дрейфа:

$$\omega_1 \cdot b_1 + \omega_2 \cdot b_2 = -\varphi_0 \cdot r^2 = -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r^2$$

Диссипация всегда направлена к меньшему r ; члены с κ ортогональны радиусу при $\varphi_0 = 0$.

13. Усреднение по быстрой переменной (метод Хасминского)

При $\kappa = O(1)$ и малом ε в системе (2.5) естественно выделить **быструю** угловую динамику и **медленную** радиальную. Трение и шум входят как ε^2 — медленный масштаб времени $\tau = \varepsilon^2 t$.

Ниже: физическое разделение масштабов, **утверждение** об усреднении (со ссылкой на классическую теорию), **проверка применимости** к (2.5). Явный вывод формул — §14.

13.1. Быстрая и медленная переменные

Полярные координаты (§12): $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$, $r \geq 0$.

Переменная	Время релаксации	Источник в (2.5)
θ	$O(1)$	дрейф связи κ
r	$O(1/\varepsilon^2)$	трение $\varepsilon^2 \alpha$, шум $\varepsilon \sigma_0$
$E = r^2/2$	$O(1/\varepsilon^2)$	$\omega \cdot b = -\varepsilon^2 \alpha r^2$ (§12)

Главные члены:

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= \kappa \cdot \sin \theta + O(\varepsilon/r) \\ dr/dt &= -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r + O(\varepsilon) \end{aligned}$$

$$dE = -2 \cdot \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot E \, dt + \varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 \, dt + O(\varepsilon) \, dW$$

Физический смысл: при $\varphi_0 = \varepsilon^2 \alpha$ члены с κ переносят «мгновенно» фазу θ ; радиус и энергия эволюционируют медленно под действием трения и шума.

13.2. Оператор УФПК и разложение по ε

Стационарное уравнение $\nabla \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{p}) = (\varepsilon^2 \sigma_0^2 / 2) \Delta p$ (§5). Разделение дрейфа $\mathbf{b} = \mathbf{b}_D + \varepsilon^2 \mathbf{b}_f$ даёт разложение генератора:

$$L_\varepsilon p = L_0 p + \varepsilon^2 L_1 p$$

$$\begin{aligned} L_0 p &= -\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{p}) + O(\varepsilon^2) && \text{— быстрый (угловой) оператор} \\ L_1 p &= -\nabla \cdot (\mathbf{b}_f \cdot \mathbf{p}) + (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p && \text{— медленный (трение + диффузия)} \end{aligned}$$

$$\mathbf{b}_D = (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2, \kappa \cdot \omega_1^2) , \quad \mathbf{b}_f = (-\alpha \cdot \omega_1, -\alpha \cdot \omega_2)$$

Ключевое свойство: $\omega \cdot \mathbf{b}_D = 0$ — дрейф $\mathbf{b}_D$ тангенциален окружности $\mathbf{r} = \text{const}$; при фиксированном $\mathbf{r}$ быстрая динамика — только по θ .

(В §6–§15 для разложения плотности используется эквивалентная adjoint-форма $L_\varepsilon^* = L_0^* + \varepsilon^2 L_1^*$.)

13.3. Утверждение об усреднении

Источник: теорема усреднения для систем с быстро осциллирующими переменными (Хасминский; см. также Freidlin–Wentzell; Pavliotis–Stuart, Multiscale Methods, гл. 17).

Утверждение. Пусть $\kappa, \alpha, \nu, \mathbf{A} > 0$ фиксированы, $\kappa = O(1)$, ε достаточно мало, $\sigma = \varepsilon \sigma_0 > 0$. Тогда стационарная плотность $\hat{p}^\varepsilon$ процесса (2.5) на **ведущем порядке** факторизуется:

$$\hat{p}^\varepsilon(r, \theta) = \hat{p}^\varepsilon(\theta)(r, \theta) + O(\varepsilon^2), \quad r > 0$$

$$\begin{aligned} \hat{p}^\varepsilon(\theta)(r, \theta) &= f_R(r) \cdot q(\theta | r) / r \\ &= (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda(r)) \end{aligned}$$

$$f_R(r) = 2 \cdot \beta \cdot r \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \quad \text{— маргинальная по } r \text{ (мера } dr)$$

$$q(\theta | r) = \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) / (2\pi \cdot I_0(\Lambda(r))) \quad \text{— условная по } \theta$$

$$\Lambda(r) = 2 \cdot \kappa \cdot \beta \cdot r^2 / \varepsilon^2, \quad \beta = \alpha \cdot A / v$$

Следствия (ведущий порядок):

$$E[r^2] = v / (2 \cdot \alpha \cdot A), \quad E[E] = v / (4 \cdot \alpha \cdot A), \quad E = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$$

$$\Lambda \rightarrow 0 \Rightarrow q \rightarrow 1/(2\pi) \Rightarrow p^*(\theta) \rightarrow p_0 = (\beta/\pi) \exp(-\beta \cdot r^2) \quad (\text{гаусс, §4})$$

В декартовых координатах:

$$p^*(\omega_1, \omega_2) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot \exp(-\Lambda \cdot \omega_2 / r) / I_0(\Lambda) + O(\varepsilon^2)$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

Замечание (стиль ПММ). Полное доказательство утверждения **не приводится** — оно следует из общей теории усреднения при выполнении условий §13.4. В статье достаточно **ссылки** и **прямого вывода** $p^*(0)$, f_R , q (§14) с **проверкой моментов**.

Что не входит в утверждение: поправки p_1 , p_2 (§7–8, §15) — следующие порядки разложения Чепмена–Энскога.

13.4. Применимость к системе (2.5)

Проверка условий усреднения **для конкретной задачи** (вместо доказательства общей теоремы):

№	Условие	Проверка для (2.5)
1	Выделены быстрая θ и медленная r	$d\theta/dt = O(1)$, $dr/dt = O(\varepsilon^2)$ (§13.1)
2	Быстрая подсистема смешивает θ при $\varepsilon > 0$	угловая диффузия $D_\theta = \varepsilon^2 v / (2Ar^2) > 0$ (§14, шаг 2); при $\varepsilon = 0$ — неподвижные точки $\theta = 0, \pi$
3	Медленная подсистема имеет confining-распределение	трение $-\varepsilon^2 \alpha \omega \rightarrow p \sim \exp(-\beta r^2)$ при $ \omega \rightarrow \infty$
4	Усреднённый радиальный дрейф и диффузия	$\bar{b}(r) = -\alpha r$, $\bar{D} = \sigma_0^2$ (§14, шаг 3)
5	Маргинальная f_R и моменты	

№	Условие	Проверка для (2.5)
		$f_R = 2\beta r \exp(-\beta r^2)$, $E[r^2] = v/(2\alpha A)$ — совпадает с режимом (2.7)

Вывод: метод Хасминского **применим** к (2.5) в режиме (2.7); ведущее приближение $p^*(0)$ определяется явными формулами §14.

13.5. Сравнение с формальным разложением по ε

	$p_0 + \varepsilon^2 p_1 + \dots$ (§3, §8)	Усреднение (§13–§14)
Ведущий член	изотропный p_0	$p^*(0) = p_0 \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0$
Маргинальная $p(r)$	через интегрирование ряда	$f_R = 2\beta r \exp(-\beta r^2)$ — без $1/r$
Область	локально $r = O(1)$	глобально по $r \geq 0$
Поправки $\varepsilon^2, \varepsilon^4$	p_1, p_2 (§7–8)	те же p_1, p_2 (§15)

Для **ПММ** основной результат — §13.3 + §14; разложение $p_0 + \varepsilon^2 p_1 + \dots$ — альтернативное представление (§16).

13.6. Алгоритм (схема)

1. Выделить быструю θ и медленную r .
2. Найти $q(\theta | r)$ из стационарного уравнения L_θ на окружности.
3. Усреднить медленный оператор $L_1 \rightarrow \bar{b}(r), \bar{D}$.
4. Решить 1D-УФПК для $f_R(r)$.
5. Собрать $p^*(\theta)(r, \theta) = f_R(r) \cdot q(\theta | r) / r$.
6. Поправки $\varepsilon^2, \varepsilon^4$ — разложение Чепмена–Энскога (§15).

§14 — пошаговое выполнение пунктов 1–5.

14. Вывод ведущего приближения (алгоритм Хасминского)

§14 — основной вычислительный блок для статьи в **ПММ**: прямой вывод $q(\theta|r)$, $f_R(r)$, $p^*(0)$ из уравнения (2.5) и проверка $E[r^2]$. Ссылается на утверждение §13.3.

Шаг 1. Быстрая θ и медленная r

Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$, $r \geq 0$.

Из (2.5) в полярной форме (главные члены):

$$\begin{aligned} b_r &= -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r && - \text{радиальный дрейф (только трение)} \\ b_\theta &= \kappa \cdot r^2 \cdot \sin \theta && - \text{тангенциальный дрейф (связь } \kappa) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= b_\theta / r^2 = \kappa \cdot \sin \theta && - O(1), \text{ быстрая переменная} \\ dr/dt &= b_r = -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r && - O(\varepsilon^2), \text{ медленная переменная} \end{aligned}$$

Шум: $\sigma = \varepsilon \cdot \sigma_0$, изотропный $\rightarrow$ радиальная и угловая диффузия порядка ε^2 .

Масштабы времени:

Переменная	τ
θ	$O(1)$
r	$O(1/\varepsilon^2)$
$E = r^2/2$	$O(1/\varepsilon^2)$

Шаг 2. Угловая плотность $q(\theta | r)$

Стационарное уравнение на окружности при фиксированном r (быстрый оператор L_0 , §13.2):

$$L_0^* q = -(1/r) \cdot \partial/\partial \theta (b_\theta \cdot q) + O(\varepsilon^2)$$

На ведущем порядке — **1D-УФПК на окружности** (угол θ , параметр r):

$$\partial/\partial \theta (\kappa \cdot \sin \theta \cdot q - D_\theta(r) \cdot \partial q/\partial \theta) = 0$$

Угловая диффузия (из изотропного шума $\varepsilon \cdot \sigma_0$ при фикс. r):

$$D_\theta(r) = \varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / (2 \cdot r^2) = \varepsilon^2 \cdot \nu / (2 \cdot A \cdot r^2)$$

Решение (нормировка $\int_0^{2\pi} q \, d\theta = 1$):

$$q(\theta | r) = (1 / Z(r)) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta)$$

$$\Lambda(r) = \kappa / D_\theta(r) = 2 \cdot \kappa \cdot r^2 \cdot A / (\varepsilon^2 \cdot \nu) = 2 \cdot \kappa \cdot \beta \cdot r^2 / \varepsilon^2$$

Нормировочная константа (модифицированная функция Bessel):

$$Z(r) = \int_0^{2\pi} \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) \, d\theta = 2\pi \cdot I_0(\Lambda(r))$$

Пределы:

$\Lambda \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0$ при фикс. r): $q(\theta | r) \rightarrow 1/(2\pi)$ (равномерное)
 $\Lambda \gg 1$: q концентрируется у $\theta = 0$ ($\cos \theta = 1$)

$O(\varepsilon^2)$ -поправка к q : учёт медленного члена в уравнении для $q \rightarrow q = q_0 + \varepsilon^2 q_1 + \dots$ (§15).

Шаг 3. Усреднённые $\bar{b}(r)$ и $\bar{D}(r)$

Усредняем медленный оператор L_1 по $q(\theta | r)$:

$$\langle f \rangle_q = \int_0^{2\pi} f(\theta) \cdot q(\theta | r) d\theta$$

Радиальный дрейф (из b_f):

$e_r = (\sin \theta, \cos \theta)$ (единичный «радиальный» вектор)
 $b_f \cdot e_r = -\alpha \cdot r \cdot (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = -\alpha \cdot r$

$$\bar{b}(r) = \langle b_f \cdot e_r \rangle_q = -\alpha \cdot r \quad - \text{ не зависит от } q$$

Диффузия (изотропная):

$$\bar{D}(r) = \sigma_0^2 = v / A \quad - \text{ на ведущем порядке}$$

Усреднённый медленный SDE (в медленном времени $\tau = \varepsilon^2 \cdot t$):

$$dr = -\alpha \cdot r \cdot d\tau + \sigma_0 \cdot dW_\tau$$

Шаг 4. 1D-УФПК для $f_R(r)$

Стационарное уравнение для маргинальной плотности $f_R(r)$ (мера dr):

$$-(d/dr)(\alpha \cdot r \cdot f_R) + (\sigma_0^2/2) \cdot (1/r) \cdot (d/dr)(r \cdot df_R/dr) = 0$$

Решение:

$$f_R(r) = 2 \cdot \beta \cdot r \cdot \exp(-\beta \cdot r^2), \quad r \geq 0, \quad \beta = \alpha \cdot A / v$$

Проверка моментов:

$$E[r^2] = \int_0^\infty r^2 \cdot f_R(r) dr = v / (2 \cdot \alpha \cdot A)$$

$$E[E] = E[r^2/2] = v / (4 \cdot \alpha \cdot A)$$

Шаг 5. Восстановление $p^*(0)(\omega_1, \omega_2)$

Итоговая 2D-плотность (мера $r dr d\theta$):

$$p(r, \theta) = f_R(r) \cdot q(\theta | r) / r$$

Подстановка f_R :

$$p(r, \theta) = 2 \cdot \beta \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot q(\theta | r)$$

Сравнение с p_0 :

$$p_0 = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2)$$

$$p(r, \theta) = p_0(r) \cdot 2\pi \cdot q(\theta | r)$$

При равномерном $q = 1/(2\pi)$:

$$p(r, \theta) = p_0(r) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \quad - \text{гаусс}$$

В декартовых координатах:

$$p(\omega_1, \omega_2) = 2 \cdot \beta \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot q(\theta(\omega_1, \omega_2) | r) / (2\pi)$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad \cos \theta = \omega_2 / r, \quad \sin \theta = \omega_1 / r$$

Явная формула (результат §13.3):

$$p^*(\theta)(\omega_1, \omega_2) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda(r))$$

$$\Lambda(r) = 2 \cdot \kappa \cdot \beta \cdot r^2 / \varepsilon^2$$

Проверка: при $q = 1/(2\pi)$ получаем $p^*(0) = p_0$ (§4). Маргинальная по r — f_R (шаг 4).

Шаг 6. Поправки $\varepsilon^2, \varepsilon^4$ — Чепмен-Энског

Поправки p_1, p_2 к $p^*(0)$ — §15. Для ПММ ведущий результат — шаги 1-5; §15 — уточнение 2D-картины.

15. Поправки порядка ϵ^2 и ϵ^4 (разложение Чепмена-Энскога)

Статус для ПММ: формальное асимптотическое разложение стационарного УФПК; явные p_1, p_2 согласованы с уравнением на порядках ϵ^2, ϵ^4 . **Сходимость ряда не утверждается** (§17).

Связь с §13-§14: $p^{(0)} = p_0 \cdot q(\theta|r)$ — ведущий член; p_1, p_2 — поправки к полной 2D-плотности.

15.1. Разложение (согласованное с §3, §7, §8, §14)

$$p^\epsilon(\omega_1, \omega_2) = p_0(r) \cdot q(\theta | r) + \epsilon^2 \cdot p_1(r, \theta) + \epsilon^4 \cdot p_2(r, \theta) + O(\epsilon^6)$$

$$p_0(r) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2)$$
$$q(\theta | r) = \exp(-\Lambda \cdot \cos \theta) / (2\pi \cdot I_0(\Lambda)) \quad - \text{ §14, шаг 2}$$

Эквивалентная форма через множители (как в §8):

$$p^\epsilon = p_0(r) \cdot [q(\theta | r) + \epsilon^2 \cdot \Psi_1(r, \theta) + \epsilon^4 \cdot \Psi_2(r, \theta) + \dots]$$

15.2. Иерархия по порядкам ϵ

Из $L_\epsilon = L_0 + \epsilon^2 L_1$ (§13.2) и разложения $p^\epsilon = p^{(0)} + \epsilon^2 p^{(1)} + \epsilon^4 p^{(2)} + \dots$:

Порядок	Уравнение
$O(1)$	$L_0 p^{(0)} = 0$
$O(\epsilon^2)$	$L_0 p^{(1)} = -L_1 p^{(0)} - G(p^{(0)})$
$O(\epsilon^4)$	$L_0 p^{(2)} = -L_1 p^{(1)} - G(p^{(1)}) + \dots$

$$G(p) = \nabla \cdot (b_D \cdot p) \quad - \text{ «несогласованность» гауссового } p_0 \text{ с } b_D$$

Ключевой факт (§6-7): $L_1 p_0 = 0$, но $G(p_0) = \kappa \cdot \omega_2 \cdot p_0 = \kappa \cdot r \cdot \cos \theta \cdot p_0$.

15.3. Ведущий член $p^{(0)}$

$$p^{(0)}(r, \theta) = p_0(r) \cdot q(\theta | r)$$

При $\Lambda \rightarrow 0$: $q \rightarrow 1/(2\pi)$, $p^\wedge(0) \rightarrow p_0$ (гаусс, §4).

15.4. Поправка $O(\epsilon^2)$: явный p_1

Анзац (разделение радиальной и угловой частей):

$$p_1 = p_0(r) \cdot [Q_r(r) + Q_\theta(\theta | r)]$$

Подстановка $p_1 = p_0 \cdot Q$ в уравнение $O(\epsilon^2)$:

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) + L_1^* p_1 = -G(p_0) = -\kappa \cdot r \cdot \cos \theta \cdot p_0$$

При $b_D \cdot \nabla p_0 = 0$ (§7):

$$p_0 \cdot [\nabla \cdot (b_D \cdot Q) + L_1^* Q \cdot p_0/p_0] = -\kappa \cdot r \cdot \cos \theta \cdot p_0$$

Частное решение по радиальной части (§7, проверка §7):

$$Q_r(r) = -\kappa / r$$

$$\nabla \cdot (b_D \cdot Q_r) = \kappa \cdot \omega_2 = \kappa \cdot r \cdot \cos \theta \quad (\text{при } b_D \text{ с коэффициентом } \kappa)$$

$$p_1^{\text{sing}}(r, \theta) = -\kappa \cdot p_0(r) / r \quad - \text{ §7, сингулярная часть}$$

Однородное (угловое) дополнение Q_θ — решение:

$$L_\theta^* (p_0 \cdot Q_\theta) = 0, \quad \int_0^{2\pi} Q_\theta \cdot q(\theta|r) d\theta = 0$$

На практике $Q_\theta = O(\kappa^2/\epsilon^2)$ мало при $\Lambda \ll 1$; **ведущий член p_1 — радиальный.**

Итог $O(\epsilon^2)$:

$$p_1(r, \theta) = -\kappa \cdot p_0(r) / r + p_0(r) \cdot Q_\theta(\theta | r) + O(\kappa^2/\epsilon^2)$$

В декартовых координатах (§7):

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

Связь с §14: $p_1^{\text{sing}} \sim -\kappa/r$ — локальная поправка Чепмена–Энскога; $q(\theta|r)$ из Хасминского — в $p^\wedge(0)$, не в p_1 .

15.5. Поправка $O(\varepsilon^4)$: явный p_2 и связь с $\cos \theta$

Уравнение $O(\varepsilon^4)$:

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_2) + L_1^* p_2 = -\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) - L_1^* p_1$$

Правая часть при $p_1 = -\kappa p_0/r$ (§8, вычислено):

$$-\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) - L_1^* p_1 = p_0 \cdot [\alpha \cdot \kappa / r + \kappa^2 \cdot r \cdot \cos \theta + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3)]$$

Анзац (§8):

$$p_2 = p_0(r) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos \theta / (2 \cdot \alpha) + Q_2^c(r, \theta)]$$

Член	Источник	Зависимость от θ
$\kappa^2/(2r^2)$	нелинейная итерация $Q_r = -\kappa/r$; $Q_{r^2}/2$ в $p = p_0(1 + \varepsilon^2 Q_r + \dots)$	нет
$\kappa^2 \cos \theta / (2\alpha)$	баланс члена $\kappa^2 r \cos \theta$ в правой части $O(\varepsilon^4)$	$\propto \cos \theta = \omega_2/r$
Q_2^c	однородное / нормировка	$O(1)$

Явные формулы §8 (полярные, $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$p_2(r, \theta) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2/(2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2 \cdot \alpha)]$$

В декартовых координатах:

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)^{3/2})]$$

15.6. Единая формула (Хасминский + Чепмен-Энског)

$$p^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = p_0(r) \cdot \exp(-\Lambda \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda) - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot p_0(r) / r + \varepsilon^4 \cdot p_0(r) \cdot [\kappa^2/(2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2\alpha)] + O(\varepsilon^6)$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad \cos \theta = \omega_2/r, \quad \Lambda = 2\kappa\beta r^2/\varepsilon^2$$

Разделение ролей:

Объект	Масштаб	Метод	§
$p_0 \exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0$	$O(1)$	Хасминский, $q(\theta r)$	§14
$-\varepsilon^2 \kappa p_0/r$	$O(\varepsilon^2)$	Чепмен-Энског, $G(p_0)$	§7, §15.4
$\varepsilon^4 p_0 \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)$	$O(\varepsilon^4)$	Чепмен-Энског, угловая гармоника	§8, §15.5
$\varepsilon^4 p_0 \kappa^2/(2r^2)$	$O(\varepsilon^4)$	Чепмен-Энског, $Q_{-r^2/2}$	§8, §15.5

15.7. Мультипликативная форма (связь p_1 и p_2)

$$p^\varepsilon \approx p_0(r) \cdot q(\theta | r) \cdot \exp(\varepsilon^2 \cdot Q_1 + \varepsilon^4 \cdot (Q_2 + Q_1^2/2) + \dots)$$

$$Q_1 = -\kappa / r$$

$$Q_2 + Q_1^2/2 \rightarrow Q_2 + \kappa^2/(2r^2) \quad \text{на уровне } \varepsilon^4$$

Угловой член $\kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)$ не выводится из Q_1 alone — он идёт из $L_1^* p_1$ (связь κ и α).

15.8. Сводная таблица p_1 , p_2

	$p_1 (\varepsilon^2)$	$p_2 (\varepsilon^4)$
§7-8 (декарт.)	$-\kappa p_0/r$	$p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2\omega_2/(2\alpha r)]$
§15 (полярн.)	$-\kappa p_0/r$	$p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)]$
СЕ источник	$G(p_0) = \kappa\omega_2 p_0$	$-\nabla \cdot (b_D p_1) - L_1 p_1$
θ -зависимость	только в Q_θ (малый)	$\propto \cos \theta$ в ведущем угловом члене

Итоговая таблица (Хасминский + ε^2)

Величина	Формула
$q(\theta r)$	$\exp(-\Lambda \cos \theta) / (2\pi \cdot I_0(\Lambda))$
$\Lambda(r)$	$2\kappa\beta r^2 / \varepsilon^2$
$f_R(r)$	$2\beta r \exp(-\beta r^2)$
p (ведущий)	$(\beta/\pi) \exp(-\beta r^2) \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0(\Lambda)$

Величина	Формула
ρ ($\Lambda \rightarrow 0$)	$\rho_0 = (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2)$
$E[r^2]$	$v/(2\alpha A)$

16. Сравнение двух представлений ρ^ϵ

Для ПММ: основное — **усреднение** (§13–§14); формальный ряд (§3, §8) — альтернатива при $\Lambda \ll 1$, $r = O(1)$.

Обозначения общие:

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad \omega_1 = r \sin \theta, \quad \omega_2 = r \cos \theta, \quad \cos \theta = \omega_2/r$$

$$\rho_0 = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2), \quad \beta = \alpha \cdot A/v, \quad \Lambda = 2\kappa\beta r^2/\epsilon^2$$

$$Z(\epsilon) = 1 - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\epsilon^4)$$

16.1. Два представления ρ^ϵ

	Формальный ряд (§3, §8)	Хасминский + СЕ (§14–§15)
Идея	разложение вокруг гаусса ρ_0	усреднение по θ + локальные поправки СЕ
$O(1)$	ρ_0 (изотропный гаусс)	$\rho_0 \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0(\Lambda)$
$O(\epsilon^2)$	$p_1 = -\kappa \rho_0/r$	$-\epsilon^2 \kappa \rho_0/r$ (то же)
$O(\epsilon^4)$	$p_2 = \rho_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta / (2\alpha)]$	$\epsilon^4 \rho_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta / (2\alpha)]$ (то же)
Нормировка	деление на $Z(\epsilon)$	в §15.6 явно без $Z(\epsilon)$; глобальная норма из $\mathbf{f}_R$
Угол на $O(1)$	нет	$q(\theta r) \neq \text{const}$ при $\Lambda = O(1)$

Формальный ряд — прямое разложение стационарного УФПК по ϵ^2 в декартовых (ω_1, ω_2) .

Хасминский + СЕ — сначала $2D \rightarrow (r, \theta)$ с явной $q(\theta|r)$, затем те же p_1, p_2 из иерархии СЕ.

16.2. Формальный ряд ρ^ϵ (декартовы координаты)

Общий вид:

$$p^{\epsilon}_{\text{form}}(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\epsilon)) \cdot [p_0 + \epsilon^2 \cdot p_1 + \epsilon^4 \cdot p_2 + O(\epsilon^6)]$$

Явно (§8, $r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$):

$$p^{\epsilon}_{\text{form}}(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\epsilon)) \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot \{ \\ 1 \\ - \epsilon^2 \cdot \kappa / r \\ + \epsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)] \\ + O(\epsilon^6) \\ \}$$

Член	Зависимость от ω_1, ω_2
p_0	только $r^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2$
p_1	только r (радиально-симметричный)
p_2	r и ω_2 (через $\cos \theta = \omega_2/r$)

Мультипликативная форма:

$$p^{\epsilon}_{\text{form}} = (\beta / \pi Z(\epsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \epsilon^2 \cdot \kappa / r + \epsilon^4 \cdot Q_2 + O(\epsilon^6)] \\ Q_2 = \kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)$$

16.3. Формальный ряд p^{ϵ} (полярные координаты)

$$p^{\epsilon}_{\text{form}}(r, \theta) = (1 / Z(\epsilon)) \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \{ \\ 1 \\ - \epsilon^2 \cdot \kappa / r \\ + \epsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)] \\ + O(\epsilon^6) \\ \}$$

Развёрнуто:

$$p^{\epsilon}_{\text{form}}(r, \theta) = (1/Z(\epsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ + \epsilon^4 \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)] \\ + O(\epsilon^6) \\ \}$$

На порядках ϵ^2, ϵ^4 угол θ входит **только в p_2** (член $\propto \cos \theta$).

16.4. Хасминский + CE (декартовы координаты)

Сложение (§15.6):

$$\begin{aligned} p^{\varepsilon}_{\text{KH+CE}}(\omega_1, \omega_2) = & p_0(r) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda(r)) \\ & - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot p_0(r) / r \\ & + \varepsilon^4 \cdot p_0(r) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)] \\ & + O(\varepsilon^6) \end{aligned}$$

Подстановка $r, \cos \theta = \omega_2/r$:

$$\begin{aligned} p^{\varepsilon}_{\text{KH+CE}}(\omega_1, \omega_2) = & (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \exp(-\Lambda \cdot \omega_2/r) / I_0(\Lambda) \\ & - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ & + \varepsilon^4 \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)] \\ & + O(\varepsilon^6) \end{aligned}$$

Мультипликативная форма (§15.7):

$$p^{\varepsilon}_{\text{KH+CE}} \approx p_0(r) \cdot [\exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0(\Lambda) - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot (\kappa^2 / (2r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2\alpha \cdot r))]]$$

16.5. Хасминский + CE (полярные координаты)

$$\begin{aligned} p^{\varepsilon}_{\text{KH+CE}}(r, \theta) = & (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda(r)) \\ & - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ & + \varepsilon^4 \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)] \\ & + O(\varepsilon^6) \end{aligned}$$

Связь с шагами §14:

$$\begin{aligned} p^{\varepsilon}_{\text{KH+CE}} &= f_R(r)/r \cdot q(\theta|r) - \varepsilon^2 \cdot p_1 + \varepsilon^4 \cdot p_2 + O(\varepsilon^6) \\ f_R(r) &= 2\beta r \exp(-\beta r^2), \quad q(\theta|r) = \exp(-\Lambda \cos \theta) / (2\pi I_0(\Lambda)) \\ f_R/r &= 2\beta \exp(-\beta r^2) = 2\pi \cdot p_0 \quad \rightarrow \quad f_R/r \cdot q = p_0 \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0 \end{aligned}$$

16.6. Побайтовое сравнение (полярные)

Порядок	Формальный ряд	Хасминский + CE	Совпадение?
$O(1)$	$p_0 = (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2)$	$p_0 \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0(\Lambda)$	да, если $\Lambda \rightarrow 0$ ($\exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0 \rightarrow 1$)
$O(\varepsilon^2)$	$-\kappa p_0/r \div Z(\varepsilon)$	$-\kappa p_0/r$	

Порядок	Формальный ряд	Хасминский + СЕ	Совпадение?
			да (разница $Z(\epsilon) - 1 = O(\epsilon^2)$)
$O(\epsilon^4)$	$p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)]$	то же	да
Нормировка	$1/Z(\epsilon)$	без Z в §15.6	поправка $O(\epsilon^2)$

Разложение Bessel при малом Λ :

$$\exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0(\Lambda) = 1 - \Lambda \cos \theta + O(\Lambda^2) \quad , \quad \Lambda = 2\kappa\beta r^2/\epsilon^2$$

Угловая неоднородность **O(1)** в **КН+СЕ** **не входит** в формальный ряд на уровне p_0 — она «спрятана» в быстром масштабе θ и появляется в $q(\theta|r)$.

16.7. Побайтовое сравнение (декартовы)

Подставляем $r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$, $\omega_2 = r \cos \theta$:

	$p^{\epsilon}_{\text{form}}(\omega_1, \omega_2)$	$p^{\epsilon}_{\text{КН+СЕ}}(\omega_1, \omega_2)$
O(1)	$(\beta/\pi) \exp(-\beta(\omega_1^2 + \omega_2^2))$	$(\beta/\pi) \exp(-\beta r^2) \cdot \exp(-\Lambda \omega_2/r) / I_0(\Lambda)$
$O(\epsilon^2)$	$-\epsilon^2 \kappa (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2)/r$	$-\epsilon^2 \kappa (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2)/r$
$O(\epsilon^4)$	$\epsilon^4 (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2) \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \omega_2/(2\alpha r)]$	$\epsilon^4 (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2) \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \omega_2/(2\alpha r)]$
Множитель	$1/Z(\epsilon)$	1 (в §15.6)

Члены ϵ^2 и ϵ^4 совпадают; отличие на **O(1)** — угловой множитель $\exp(-\Lambda \omega_2/r)/I_0(\Lambda)$ против **1**.

16.8. Когда представления согласуются

1. Предел $\epsilon \rightarrow 0$ при фикс. $r = O(1)$:

$$\Lambda = 2\kappa\beta r^2/\epsilon^2 \rightarrow \infty \quad (\text{формально})$$

На практике **согласование** проверяют при $\Lambda \ll 1$ (малый κ , большой ϵ , или $r \ll \epsilon/\sqrt{2\kappa\beta}$):

$$p^{\epsilon}_{\text{КН+СЕ}} \rightarrow p_0 - \epsilon^2 \kappa p_0/r + \epsilon^4 p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)] \approx p^{\epsilon}_{\text{form}} / Z(\epsilon)$$

2. Маргинальная по r :

Формальный ряд после интегрирования по θ (или по ω_2):

$$\int p^{\text{form}} \cdot r \, dr \, d\theta \rightarrow f_R(r) = 2\beta r \exp(-\beta r^2) \quad \text{на ведущем порядке}$$

Хасминский f_R точно даёт $2\beta r \exp(-\beta r^2)$ — совпадение $E[r^2] = \nu/(2\alpha A)$.

3. Область $r = O(1)$, $\kappa = O(1)$:

Оба описания — **формальная асимптотика**; $p_1 \sim 1/r$ сингулярен у $r = 0$ в обоих случаях.

4. Глобально по r :

КН+СЕ предпочтительнее: $f_R(r)$ корректен при $r \geq 0$ без $1/r$ в ведущей маргинальной; $q(\theta|r)$ даёт физичную угловую структуру при $\Lambda = O(1)$.

16.9. Сводная таблица (обе системы координат)

Величина	Формальный ряд (декарт / поляр)	КН + СЕ (декарт / поляр)
p_0	$(\beta/\pi) \exp(-\beta r^2)$	$(\beta/\pi) \exp(-\beta r^2) \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0(\Lambda)$
p_1	$-\kappa p_0/r$	$-\kappa p_0/r$
p_2	$p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2\omega_2/(2\alpha r)] / p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)]$	то же
Полная (усеч.)	$(1/Z(\epsilon)) \cdot [p_0 + \epsilon^2 p_1 + \epsilon^4 p_2]$	$p_0 \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0 - \epsilon^2 \kappa p_0/r + \epsilon^4 p_2$
θ на $O(1)$	нет	$\exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0$
θ на $O(\epsilon^4)$	$\propto \cos \theta$	$\propto \cos \theta$
Сингулярность $r=0$	$p_1 \sim 1/r$	$p_1 \sim 1/r$
§ в файле	§3, §7, §8	§14, §15

16.10. Итог (для ПММ)

- **Основной результат статьи:** $p^*(0)$ из §13–§14 (f_R , q , $E[r^2]$).
- p_1 , p_2 совпадают в обоих представлениях; различие — только в ведущем члене (p_0 vs $p_0 \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0$).
- **Усреднение** предпочтительнее для $p(r)$ и $\Lambda = O(1)$; **формальный ряд** — при $\Lambda \ll 1$, $r = O(1)$.

- Подробные рекомендации по структуре рукописи — §17.

17. Статус результатов и рекомендации для статьи

Раздел для переноса в рукопись **ПММ** / **МТТ**: что включать в основной текст, что — в приложение, что не требует доказательства.

17.1. Структура статьи (ПММ)

Блок	Содержание	Раздел файла	Доказательство
1. Постановка	Система (2.5), режим (2.7), обозначения	§1–§2, §12	—
2. Ведущее приближение	Утверждение §13.3 + вывод §14	§13–§14	ссылка на Хасминского
3. Проверка	$E[r^2]$, f_R , сравнение с режимом (2.7)	§14, шаг 4	прямой расчёт
4. Поправки	p_1 , p_2 , единая формула	§15	формальный вывод
5. Сравнение методов	усреднение vs ряд	§16	обсуждение

Не включать в ПММ: полное доказательство теоремы усреднения; оценки в нормах L^1 , L^2 ; Fredholm-теорию; внутренний слой у $r = 0$.

17.2. Что обосновано ссылкой, что — выводом

Результат	Статус	Как оформить в статье
$p^*(0) = p_0 \exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0$	теория усреднения + вывод §14	«следует из ... [Хасминский], явно получаем ...»
$f_R = 2\beta r \exp(-\beta r^2)$	прямой вывод 1D-УФПК	уравнение + решение
$E[r^2] = \nu / (2\alpha A)$	проверка	подстановка, сравнение с (2.7)
$p_1 = -\kappa p_0 / r$	формальный СЕ-вывод	«на порядке ε^2 из УФПК ...»
$p_2 \sim \kappa^2 / (2r^2) + \kappa^2 \cos \theta / (2\alpha)$	формальный СЕ-вывод	то же
Сходимость ряда	не утверждается	«асимптотическое разложение»

17.3. Оговорки (кратко для статьи)

1. **Точность ведущего члена** — $O(\epsilon^2)$; поправка $O(\epsilon^2)$, а не $O(\epsilon)$, т.к. трение и шум масштабируются как ϵ^2 (§13.1).
 2. **Область $r = 0$** : полярные координаты вырождены; $f_R(r)$ регулярна при $r = 0$; поправка $p_1 \sim 1/r$ — особенность формального ряда, не маргинальной $p(r)$.
 3. $\epsilon = 0$: без шума угол θ не смешивается; усреднение требует $\sigma = \epsilon\sigma_0 > 0$.
 4. **Формальный ряд** (§3, §8) и **усреднение** (§13–§14) согласуются при $\Lambda \ll 1$ (§16).
-

17.4. Литература (минимальный набор для ПММ)

1. **Хасминский Р.З.** — принцип усреднения (классическая ссылка для отечественной школы).
 2. **Freidlin M., Wentzell A.** — Random Perturbations of Dynamical Systems (усреднение SDE).
 3. При необходимости: **Pavliotis G., Stuart A.** — Multiscale Methods (гл. 17).
-

17.5. Заготовка для МТТ (добавить позже)

[Блок для журнала МТТ — прикладная механическая интерпретация: связь к с уравнениями Эйлера, физический смысл $q(\theta|r)$ при $\Lambda = O(1)$, интерпретация $E[r^2]$ как средней энергии колебаний, численная иллюстрация.]

Файл: вывод для системы (2.5), режим (2.7). Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$. Стил: ПММ (§13–§17); блок МТТ — §17.5.